

Formelsammlung: Baumdiagramme umdrehen

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 1/2

1. Warum umdrehen?

Oft ist $P_A(B)$ bekannt, gesucht ist aber die **umgekehrte** Richtung $P_B(A)$.

Bekannt: „Wie oft schlägt der Test bei Infizierten an?“ ($P_{\text{infiziert}}(\text{positiv})$). Gesucht: „Bin ich bei positivem Test wirklich infiziert?“ ($P_{\text{positiv}}(\text{infiziert})$).

2. Das Rezept in 3 Schritten

Baum 1
($P_A(B)$ bekannt)

— multiplizieren →

Vierfeldertafel
(alle 4 Zellen + Randsummen)

— dividieren →

Baum 2
($P_B(A)$ gesucht)

1. Erste Stufe · zweite Stufe = Zellenwert (Pfadmultiplicationsregel). 2. Zeilen- und Spaltensummen bilden. 3. Neue erste Stufe = Spaltensumme ÷ Gesamt; neue zweite Stufe = Zellenwert ÷ neue Zeilensumme.

3. Beispiel: Corona-Schnelltest

Prävalenz $P(I) = 10 \%$, Sensitivität $P_I(\text{positiv}) = 96 \%$, Spezifität $P_{\bar{I}}(\text{negativ}) = 99 \%$.

	negativ	positiv	gesamt
infiziert	0,4 %	9,6 %	10 %
nicht inf.	89,1 %	0,9 %	90 %
gesamt	89,5 %	10,5 %	100 %

$P_{\text{positiv}}(\text{infiziert}) = 9,6 \% / 10,5 \% \approx 91,4 \%$ — trotz 96 % Sensitivität deutlich weniger, weil es bei niedriger Prävalenz viel mehr Nicht-Infizierte gibt.

Formelsammlung: Baumdiagramme umdrehen

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 2/2

4. Die allgemeinen Formeln

	1	2	gesamt
A	$a \cdot a_1$	$a \cdot a_2$	a
B	$b \cdot b_1$	$b \cdot b_2$	b
gesamt	c	d	1

$$c = a \cdot a_1 + b \cdot b_1 \quad d = 1 - c \quad c_A = (a \cdot a_1)/c \quad c_B = (b \cdot b_1)/c \quad d_A = (a \cdot a_2)/d \quad d_B = (b \cdot b_2)/d$$

5. Regel von Bayes

$$P_1(A) = [P(A) \cdot P_A(1)] / [P(A) \cdot P_A(1) + P(B) \cdot P_B(1)]$$

Nur eine kompakte Schreibweise für „erst multiplizieren, Vierfeldertafel bilden, dann durch die Spaltensumme teilen“.

6. Stolperstelle

Merksatz: Beim Umdrehen ändern sich (fast) immer **alle** Werte — nicht nur Reihenfolge/Beschriftung vertauschen, sondern über die Vierfeldertafel komplett neu berechnen!

Warnsignal: Wenn die Astwahrscheinlichkeiten an einem Knoten nicht mehr 100 % ergeben, wurde nicht wirklich neu gerechnet.

Alle Formeln auf einen Blick

- Schritt 1: erster Ast · zweiter Ast = Zellenwert (multiplizieren)
- Schritt 2: Zeilen-/Spaltensummen der Vierfeldertafel bilden
- Schritt 3: neue 1. Stufe = Spaltensumme ÷ Gesamt (dividieren)
- Schritt 3: neue 2. Stufe = Zellenwert ÷ neue Zeilensumme
- Regel von Bayes = dieselbe Rechnung als eine Formel